

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COLÉGIO POLITÉCNICO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

Plano de Aula

BRUNO FETZER COSTA DA ROSA
BRUNO VALCARENGHI MACHADO
DAVI FROEMMING DE MENEZES
FREDERICO BRIGIDO DE OLIVEIRA

Santa Maria, 21 de out. de 2026

Plano de Aula

1. Identificação

Apresentadores: • Bruno Fetzer Costa da Rosa, Bruno Valcarenghi Machado, Davi Froemming de Menezes, Frederico Brigido de Oliveira

Campus: Santa Maria

Disciplina: Engenharia de Software II

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Ano: 2026 **Semestre:** 2

2. Ementa

Odores em código-fonte e refatoração: Quando e porque aplicar refatoração a fim de mitigar os odores de código

3. Público-alvo e pré-requisitos

Esta aula é voltada primariamente para alunos do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, também podendo ser adaptada para alunos de outros cursos.

Esta disciplina possui como pré-requisito a disciplina Engenharia de Software I, ou disciplina equivalente de outros cursos. Ela é ministrada no segundo ano do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet.

O conteúdo de odores chega como o último conteúdo apresentado no formato de seminário da disciplina de Engenharia de Software II. Espera-se que o aluno tenha conhecimento dos conteúdos apresentados nos outros seminário além dos conceitos apresentados na disciplina de Engenharia de Software I, a qual é pré-requisito.

4. Objetivos

Esta aula objetiva introduzir e sensibilizar os alunos acerca dos conceitos de odores em código-fonte e refatoração Ao fim da aula, espera-se que o aluno tenha condições de:

- Compreender o conceito de refatoração e odores;
- Identificar e diferenciar odores em sistemas já existentes;
- Entender quando e o porquê aplicar refatoração.

5. Duração

A aula terá duração entre 30 e 60 minutos.

6. Conteúdos abordados

Os conteúdos abordados são baseados na ementa da aula:

1. Refatoração.
2. Odores.
3. Ferramentas e soluções.

7. Metodologia

Esta é uma aula com metodologia expositiva, onde o conteúdo teórico é exposto ao aluno, a qual possuirá uma atividade desplugada ao final com intuito de fixação e melhor aprendizagem do conteúdo apresentado

A organização da aula é dada como segue:

- Parte teórica
  - Apresentação com projetor
- Atividade Desplugada
  - Divisão da turma em grupos
  - Realização da atividade

8. Recursos Didáticos

O conteúdo será apresentado aos alunos na forma de uma apresentação de slides. Não é necessário que os alunos, durante a parte teórica, portem computadores (sejam pessoais ou providos pela instituição),

Será disponibilizado pelos apresentadores seguinte material de apoio:

- Material da apresentação;
- Plano de aula da apresentação;
- Atividade desplugada, com explicação de como deve ser executada;
- Gabarito da atividade .

9. Bibliografia

1. CAGNINI, Henry. Introdução. In: CAGNINI, Henry. Software Engineering. GitHub, [s. d.]. Disponível em: https://github.com/CTISM-Prof-Henry/softwareEngineering/blob/main/cap%C3%ADtulos/1.%20INTRODU%C3%87%C3%83O.md. Acesso em: 9 out. 2026.
2. FOWLER, Martin. Code smell. Martin Fowler, 9 fev. 2006. Disponível em: https://martinfowler.com/bliki/CodeSmell.html. Acesso em: 19 out. 2026.
3. FOWLER, Martin. Definition of refactoring. Martin Fowler, 1 set. 2004. Disponível em: https://martinfowler.com/bliki/DefinitionOfRefactoring.html. Acesso em: 19 out. 2026.

4. FOWLER, Martin. Refatoração: aperfeiçoando o design de códigos existentes. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2020.
5. REFACTORING.GURU. Code smells. [S. l.], [s. d.-a]. Disponível em: https://refactoring.guru/pt-br/refactoring/smells. Acesso em: 19 out. 2026.
6. REFACTORING.GURU. Refatoração. [S. l.], [s. d.-b]. Disponível em: https://refactoring.guru/pt-br/refactoring. Acesso em: 19 out. 2026.
7. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.